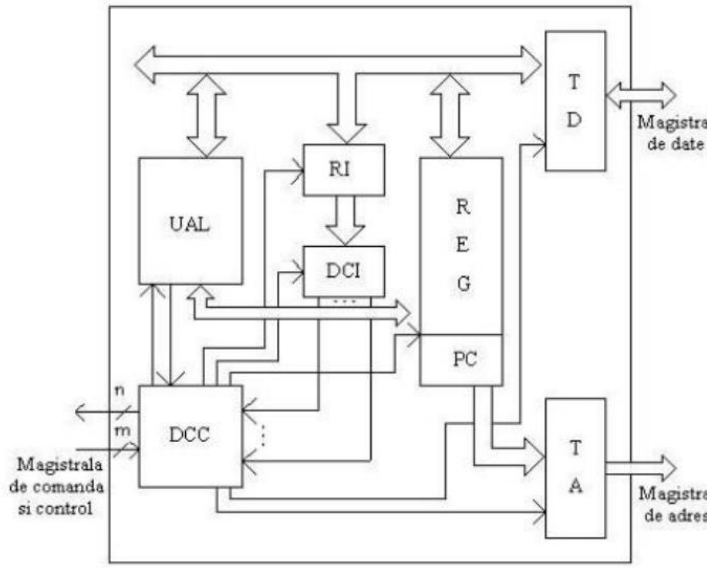
1. Definiti microsistemul digital

-microsistemele digitale sunt sisteme de calcul bazate pe microPROCESOARE si microCONTROLERE

-exista 2 tipuri de echipamente care sunt microsisteme digitale: microCALCULATOARELE si Sisteme de calcul orientate pe aplicatii

Microprocesorul: -circuit logic programabil de catre utilizator
-intr-o singura capsula
-cu functie de procesor de uz general
Microcontrolerul:-circuit logic programabil de catre utilizator
-cu o structura adaptata pentru rezolvarea unei largi game de aplicatii de timp real
-nu este folosit ca procesor de uz general

2. Prezentati si comentati structura clasica a unui microprocesor




-**UAL**: unitatea aritmetica si logica
-**DCC**: disp. de comanda si control
-**RI**: registru de instructiuni
-**DCI**: decodif. De instructiuni
-**REG**: registru (capacitate mica)
-**PC**: numara adrese
-**TD**: tampon date
-**TA**: tampon adrese

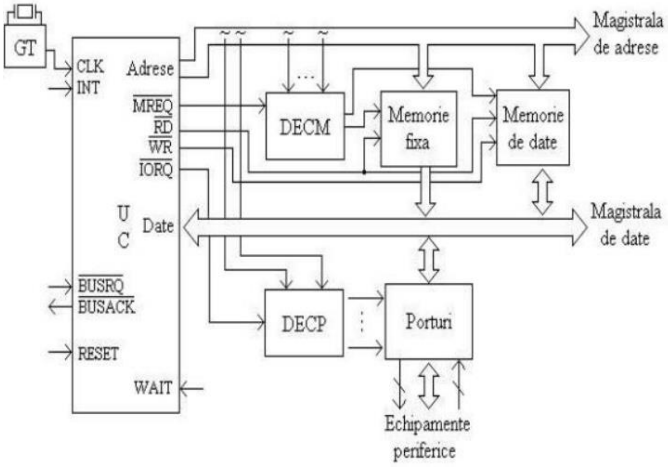
3. Ce caracteristica trebuie sa aibe un circuit logic a carei iesire se leaga la o linie a unei magistrale? De ce?

-caracteristica este: cea de a3a stare, deoarece la o magistrala comuna iesirile se leaga in mod direct

-la un circuit cu 3 stari, iesirea poate fi 1 logic, 0 logic sau impedanta ridicata

=> nu pot fi legate impreuna iesirile circuitelor logice care nu au facilitatea de a3a stare, deoarece:
-> daca am presupune ca vom conecta doua circuite care nu au facilitatea de a3a stare si am presupune ca iesirea unui circuit este 1 logic, iar iesirea celuilalt circuit este 0 logic => un curent foarte mare => circuitele se incalzesc si se strica;
-> daca ambele iesiri sunt 0 logic sau 1 logic, nu se intampla nimic, deoarece nu trece curent

4. Prezentati si comentati schema bloc a unui microsistem digital




-**UC**: unitatea centrala (microprocesor/microcontroler + alte circuite: generator tact & semnal de initializare + aplificare & demultiplexarea magistralelor)

-**Memorie fixa**: ROM,OTP,EPROM,EEPROM sau Flash

-**Memorie scriere/citire**: RAM -> pt. memorari temporale

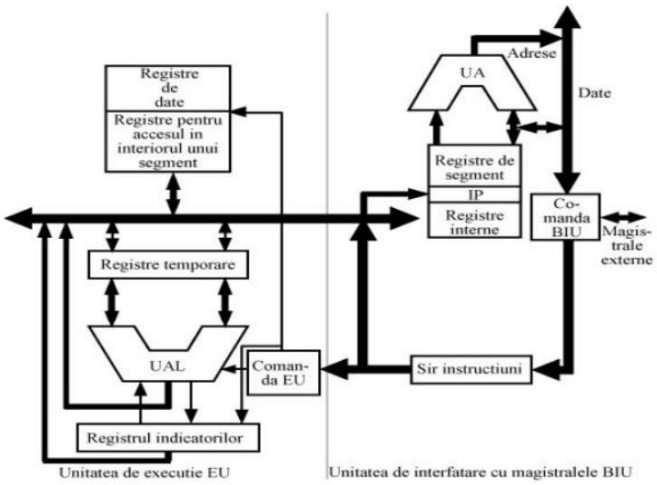
-**Porturi de intrare/iesire**: asigura interfata dintre UC si echipamente de intrare/iesire

-**DECM**: decodificator de memorie

-**DECP**: decodificator de porturi

( ambele: -genereaza semnale de selectie pentru circuitele de memeorie
-au ca intrari linii din magistrala de adrese )

5. Prezentati **structura interna** a microprocesorului 8086. Care este rolul unitatilor interne?




**EU (execution unit):** -executa toate instructiunile
-furnizeaza date& adrese pt BIU
-contine ALU, unitate de comanda si control pe 16 biti, reg.flags, reg. operatorilor temporari si registri generali de date

**BIU (bus interface user):** in timp ce EU isi indeplineste rolul, BIU extrage noi informatii pe care le pune intr-o coada de asteptare
-contine IP (instruction pointer), reg. segment, un bloc de control si interfatare a magistralei, o coada de instructiuni si unitate aritmetica proprie

6. Descrieti pe scurt mecanismul de segmentare a memoriei la microprocesorul 80386

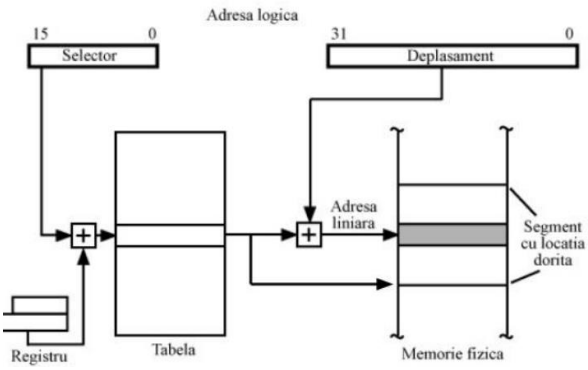
adresa logica----(mecanism de segmentare)----adresa liniara----(mecanism de paginare)----adresa fizica

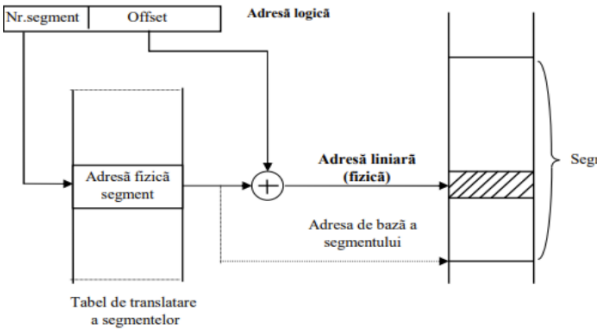
**Adresa logica/virtuala**: 48 biti (16 biti pt. sectorul din reg. segment + 32 biti pt. OFFSET

**Mecanismul de segmentare:** translateaza adresa logica in adresa liniara si realizeaza protectia

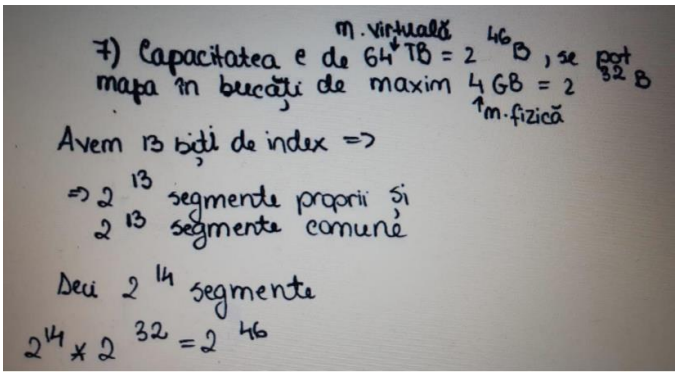
**Adresa liniara**: 32 biti, rezulta prin insumarea adresei de baza cu OFFSET-ul furnizat de modul de adresare

-campul selector din registrul segment este utilizat ca etichetă pentru extragerea descriptorului corespunzător din tabela de descriptori; după extragere, descriptorul furnizează toate informatiile necesare pentru adresarea memoriei




7. Care este capacitatea maxima a memoriei virtuale care poate fi gestionata de un task al microprocesorului 80386? Justificati




8. Care este calea prin care un task nou ajunge la segmentele proprii de memorie?

**-fiecărui task** îi corespund segmente de date proprii ale căror descriptori se găsesc într-o LDT proprie
**-aceasta asigură** o izolare a datelor corespunzătoare taskurilor
**-selectorul** care va fi încărcat în LDTR partea vizibilă, va fi preluat din TSS
**-adresa de început** şi limita unui TSS se obţin dintr-un descriptor pentru un TSS, prezent în GDT
**-accesul la descriptor** se face printr-un selector conţinut în registrul de task, TR, în partea vizibilă a sa
**-in partea invizibilă** se încarcă, din descriptor, adresa de bază şi limita Segmentului Stare Task, realizându-se accesul la acesta

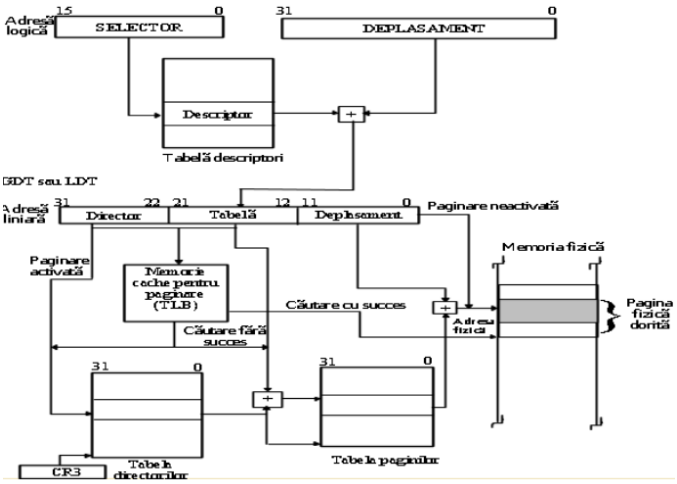
9. Descrieti mecanismul de paginare a memoriei al microprocesorului 80386. Anataje&Dezavantaje

- activarea / dezactivarea mecanismului de paginare se face prin setarea / resetarea rangului PG
- dacă mecanismul de paginare nu este activat, atunci adresa liniară devine adresă fizică

**Avantaje**: -gestionare 1024x1024=1M pagini a câte 4 Ko
-tabelele sunt ele însele pagini de câte 4 Ko
-cere zone de memorie compacte de dim mici

**Dezavantaje**: - necesitatea execuţiei a două accese suplimentare la memorie pentru fiecare acces droit => timp suplimentar
- conţine adresele celor mai recent folosite 32 pagini
- tabela are 32 intrări şi poate acoperi 128 Ko de memorie

10. Prezentati schema bloc a adresarii memoriei microprocesorului 80386



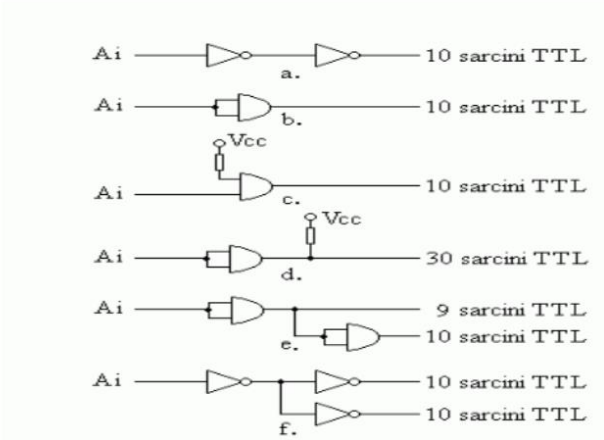

11. Prezentati solutii pentru amplificarea liniilor uni si bidirectionale ale unui microprocesor

-o solutie pentru liniile unidirectionale este folosirea de porti

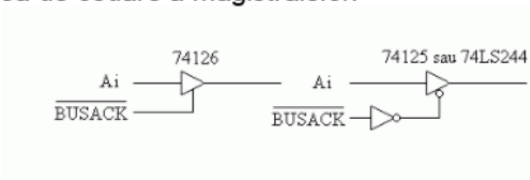
-o alta solutie e utilizarea de porti ce facilizeaza de a3a stare(dar doar un singur circuit poata sa aiba acces la magistrala)

-pentru amplificare liniilor bidirectionale se pot folosi circuite specializate cum ar fi 74**LS**256 care contine in structura interna porti cu 3 stari

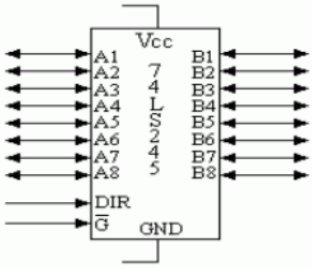
Amplificarea liniilor unidirecţionale:




Cu facilitatea de cedare a magistralelor:




Amplificarea liniilor bidirecţionale:




12. Prezentati solutii principale pentru demultiplexarea liniilor multiplexate ale unui microprocesor. Avantaje si Dezavantaje.

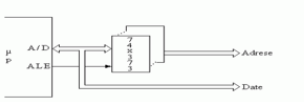
- adresele trebuie să rămână stabile pe durata unui ciclu de clock => este nevoie de niște circuite care să le memoreze => cadrul demultiplexării se folosesc registre

-exista 2 tipuri de demultiplexare: locala & centrala

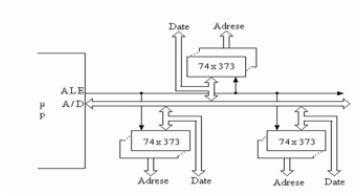
**Avantaj:** cea locala e mai sigura, deoarece în cazul în care o linie din magistrala de adrese se strică, doar un partener al procesorului este afectat, comparativ cu soluția centrală unde toți sunt afectați

**Dezavantaj:** cea locala este mai scumpa, deoarece presupune un nr. mai mare de circuite

- Demultiplexarea centrală:



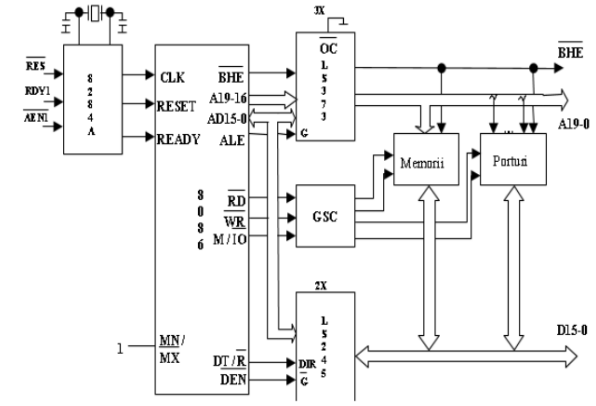

- Demultiplexarea locală:




## 13. Prezentati schema unitatii centrale cu microprocesorul 8086 in **modul minim**

- Modul minim: aplicatii simple, in care microprocesorul genereaza semnalele necesare transferurilor cu memoria si cu porturile de intrare

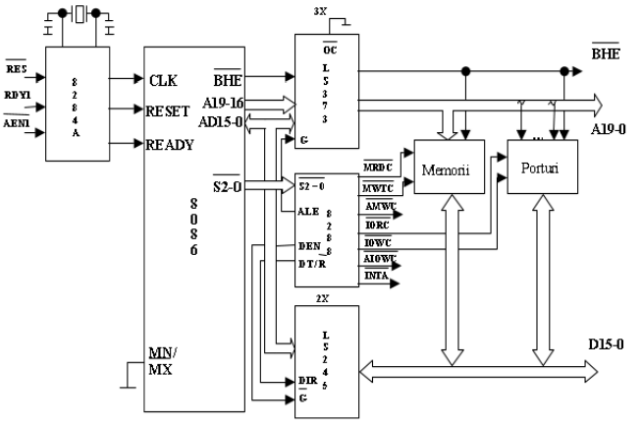
Unitate centrală cu microprocesorul 8086 în modul minim




## 14. Prezentati schema unitatii centrale cu microprocesorul 8086 in **modul maxim**

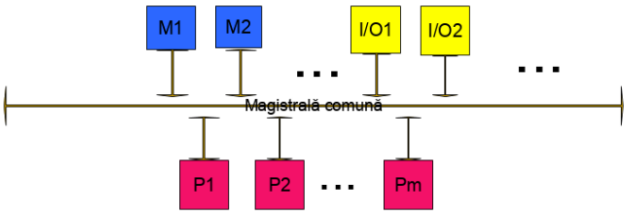
-Modul maxim: aplicatii complexe, inclusiv sisteme multiprocesor, in care semnalele de comanda pentru memorii si porturi sunt generate de un controller de magistrala

Unitate centrală cu microprocesorul 8086 în modul maxim




## 15. Prezentati schema clasica a unui sistem multiprocesor cu resurse partajate

- Conectarea microprocesorului 8086 în sisteme multiprocesor




- 2 probleme:
  - sincronizarea între microprocesoare în scopul evitării conflictelor; cererile sunt întâi sincronizate cu un tact extern de mare frecvenţă şi apoi intră în arbitru;
  - arbitrarea cererilor de acces la magistrala comună: arbitrul de magistrală 8289.

## 16. Care este rolul unui **circuit arbitru** intr-un sistem multiprocesor?Exemplificati utilizand circuitul 8289

- Circuitul 8289: acţionează asupra circuitului 8288
- genereaza semnalele de comanda pentru transferurile cu memoria sau cu porturile de intrare/iesire cand microprocesorul lucreaza in modul maxim:

->când arbitrul permite accesul procesorului la magistrala comună, el va activa linia /AEN
-aceasta va permite accesul separatoarelor de pe liniile de adrese şi date pe magistrala comună
-semnalele de comandă vor fi generate, de către circuitul 8288, în funcţie de tipul de ciclu executat de procesor

->cand arbitrul nu permite accesul procesorului la magistrala comună, el va dezactiva semnalul /AEN
-circuitul 8288 va trece toate semnalele de comandă a transferurilor cu resursele de pe magistrala comună în starea lor inactivă
-separatoarele de pe liniile de date şi adrese între magistralele procesorului şi magistrala comună vor fi trecute în a 3-a stare permiţând astfel accesul altor procesoare la magistrala comună

## 17. Care este rolul si pozitia unui decodificator de memorii intr-un microsistem digital

- **rolul** unui decodificator de memorii este să genereze semnale de selecţie pentru circuitele de memorie din microsystem

- **poziţia** pe care o ocupă, în cadrul microsistemului, este între unitatea centrală şi circuitele de memorie;

18. Descrieti decodificarea completa. Avantaje si Dezavantaje

- se construieşte un tabel având ca şi coloane rangurile de adrese şi ca linii configuraţii care arată adresa de început şi de final a fiecărei zone ocupate de câte un circuit

- pentru fiecare circuit, se inspectează coloanele, pornind de la rangurile mai semnificative spre cele mai puţin semnificative şi se stabilesc acele ranguri ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată în respectiva zonă

- se construieste ecuaţia pentru semnalul de selecţie a circuitului

**-avantaje**: - nu se face risipa cu spatiul de adresare al microprocesorului
-se pot adauga ulterior memorii noi cu o relativa usurinta
**- dezavantaje:** mai greu de realizat, mai complicat, mai costisitor

19. Descrieti decodificarea incompleta. Avantaje si Dezavantaje

**-** se construieşte tabelul ca în cazul dec. complete, dar funcţia sau funcţiile care vor genera semnalele de selecţie nu vor utiliza toate liniile de adresă ce rămân nemodificate oricare ar fi locaţia adresată din zona respective
**=>** o simplificare a decodificatorului, dar un acelaşi circuit sau diviziune, va ocupa mai multe zone de memorie de aceeaşi capacitate ca cea a circuitului

- dacă nu se consideră o linie de adresă, un acelaşi circuit va ocupa 2 zone de memorie, dacă nu se consideră 2 linii de adresă un acelaşi circuit va ocupa 4 zone de memorie etc.

**- avantaje:** usor si rapid de realizat, se obtin decodificatoare mai simple

**- dezavantaje:** -se face risipa la spatii de memorie
-daca se pune problema extinderii ulterioare a memoriei, exista riscul ca noilor circuite sa nu li se mai poata aloca zone din spatiul de adresare al uC, singura solutie ramanand reproiectarea si inlocuirea intregului decodificator de memorii
-in plus, existand si riscul modificarii programelor

20. Care tip de memorie se conectează mai ușor la o unitate centrală cu microprocesor: fixă, SRAM sau DRAM? Dar mai greu? De ce?

- memoria fixa se conecteaza **cel mai usor**, deoarece are nevoie doar de semnalele de adresa, cele de data input/output, chip enable input, program enable input si output enable input

- memoria D RAM se conecteaza **cel mai greu**, deoarece pe langa accesul microprocesorului, trebuie asigurat si accesul modulului care se ocupa de reimprospatare

21. Se pot conecta porturi la un procesor care nu are sistem de intrare/ieșire? Dacă nu, de ce? Dacă da, cum?

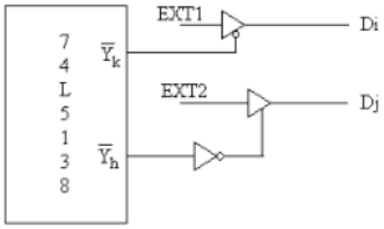
- da, se pot conecta în spaţiul de memorie al microprocesorului: comunicarea microprocesorului cu ele se va face cu instrucţiuni de lucru cu memoria întrucât microprocesorul nu va face distincţie între porturi şi memorie

- în sistem va exista doar decodificatorul de memorie iar porturilor le sunt alocate adrese sau zone din spaţiul de memorie

22. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu porți. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

**-este** folosită pentru porturile de intrare; - Ieşirile porţilor se conectează la linii de date ale microprocesorului => este necesar să aibă facilitatea de a 3 – a stare
**-semnalele** care se citesc se conectează la intrările de date ale porţilor
**-intrările** de validare ale porţilor sunt comandate de una sau mai multe ieşiri dintr-un decodificator de porturi
**-semnalele** care se citesc sunt generate din exterior şi se presupune că circuitul care le generează le şi memorează până când este necesar, în caz contrar sunt prevăzute bistabile
**-citirea** se face în timpul ciclului de intrare

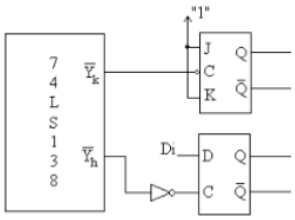
Schema de principiu:



23. Prezentați și comentați soluția pentru portul realizat cu bistabile. Pentru ce tip de port se recomandă? De ce?

-este folosită pentru porturile de ieşire
-există mai multe variante:
-cu bistabile: -de tip JK
-de tip D
-cu bistabile care comută:
-pe nivelul impulsului de tact
-pe frontul impulsului de tact: anterior si posterior.

Schema de principiu:




24. Ce înseamnă comanda unui semnal prin program?

**-comanda** unui semnal prin program presupune citirea unui semnal din exterior folosind un port de intrare și trimiterea unui semnal spre exterior folosind un port de ieșire, cu scopul de a comanda un dispozitiv
**-la citire** se va folosi evident o poartă cu 3 stări, deci intrarea de validare va fi activată de către decodificatorul de porturi, iar ieșirea porții va fi conectată la magistrala de date
**-in cazul** scrierii folosim un bistabil, semnalul ce trebuie trimis este intrarea acestui bistabil, ieșirea lui este semnalul ce trebuie transmis în exterior
**-decodificatorul** de porturi va activa bistabilul, semnalul de selecție fiind chiar tactul bistabilului

25. Definiți și comentați noțiunea de circuit specializat programabil.

**-circuitele** specializate programabile (controlere) oferă soluții standard pentru diverse tipuri de aplicații ce se pot rezolva cu microprocesoare
**-aceste** circuite trebuie aibă o anumită flexibilitate deoarece el trebuie să acopere toate caracteristicile aplicțiilor
**-acest tip** de circuit este programabil, poate înțele anumite cuvinte de comandă primite de la procesor, să se configureze pe baza acestui cuvânt de comandă primit și să trimită un cuvânt de stare
**-procesorul** vede aceste circuite ca un grup de porturi, ce au un câmp comun de adresă și putem distinge 3 tipuri de porturi ce se regăsesc în structura acestor circuite: de comandă, date și stare

26. Prezentați și comentați caracteristicile de bază ale interfeței RS232 (fără controlul fluxului).

-translator de nivel
-"traduce" voltaje EIA la valori compatibile cu circuite TTL si invers

**Nivelele de tensiune**: au următoarele valori: - 25V ÷ - 3V pentru “1” logic şi + 3V ÷ + 25V pentru “0” logic
-sunt necesare circuite de conversie TTL → EIA şi EIA → TTL: 232

**Direcţia de deplasare a datelor**: Simplex (unidirecţionale), semi-duplex sau half duplex (bidirecţionale dar la momente de timp diferite) şi duplex sau full duplex (bidirecţionale ce pot avea loc simultan)

**Viteza:** mica (bit pe secundă (bps) şi baud; dacă transferul este digital atunci 1 bps = 1 baud)

-transferul serial de tip RS232 este util atunci când există distanţe mari (peste 3 m) între echipamentele care comunică
-există două motive care susţin această recomandare: costul şi rezistenţa la perturbaţii

27. Ce este circuitul 8251? Prezentați caracteristicile sale.

-specializat pentru transferurile seriale

-moduri de lucru: Sincron sau Asincron

-poate să primească un octet în paralel de la unitatea centrală, să il serializeze şi să il transmită la un echipament serial

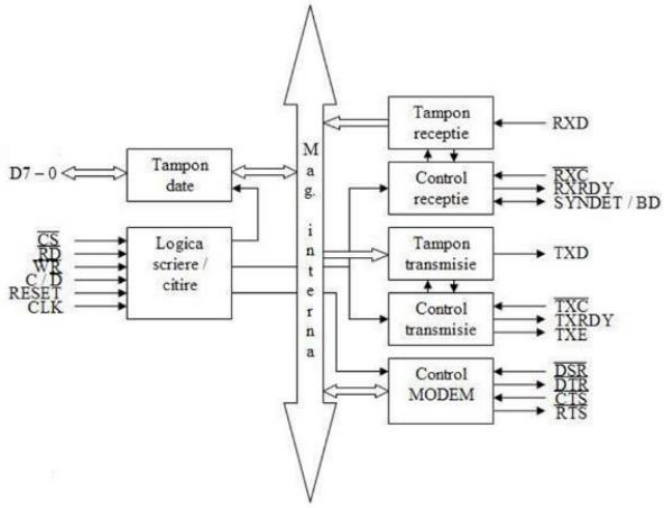
-poate să preia de pe linie, de la un echipament periferic serial, un octet, să il asambleze şi să il predea, în paralel, unităţii centrale

-circuitul comunică unităţii centrale când are un caracter gata pentru ea sau când a terminat de transmis un octet şi poate prelua altul

-poate comunica: Prin program; Prin întreruperi; Transmisie şi recepţie cu dublu tampon

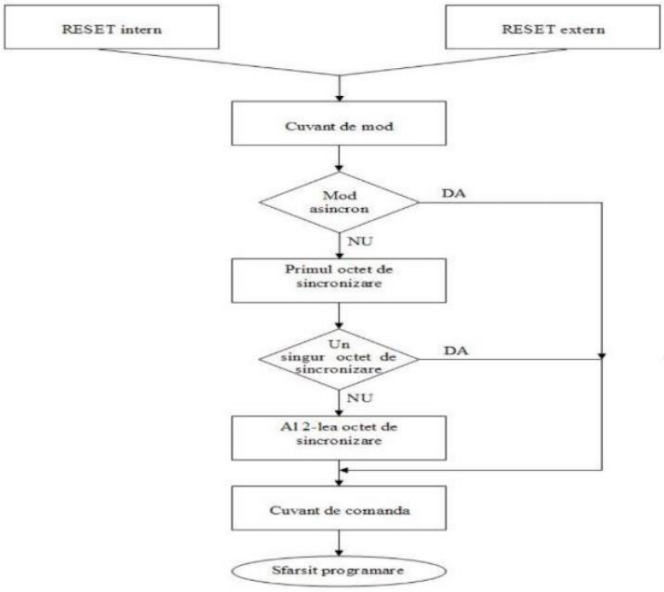
28. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8251.

-C/D este intrarea prin care se alege unul din cele 2 porturi interne ale circuitului: portul de comandă/stări, pt. C = 1 și portul de date pt. C = 0
(se leagă o linie din magistrala de adrese, de obicei A1 sau A2)




29. Cum se programează circuitul 8251 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

-i se transmite prima data un cuvant de mod care seteaza cadrarea, paritatea, factorul de multiplicare si lungimea caracterelor, apoi un cuvant de comanda care seteaza sincronizarea, reinitializarea, comenzile !RTS, indicatori eroare, transmisie, !DTR, receptie si Break




30. Pentru ce clasă de aplicații se folosește circuitul 8253?

-8253 este un circuit contor – temporizator, se foloseste pentru: -generarea de întârzieri
-generarea de impulsuri cu frecvenţă programabilă
-generarea de impulsuri singular
-ceas de timp real
-monostabil numeric
-numărarea de evenimente externe

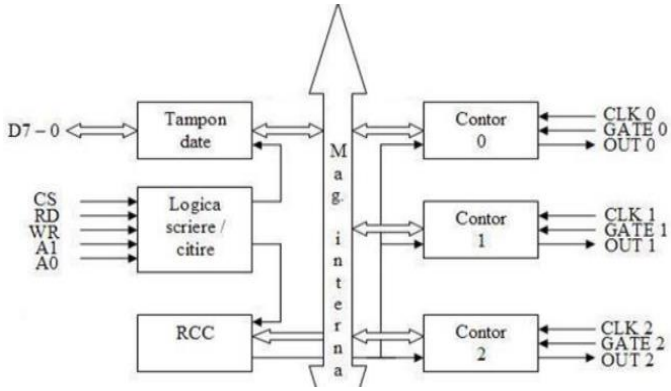
31. Prezentați și comentați structura internă a circuitului 8253.

**-tamponul date** asigură legătura între circuit şi magistrala de date a sistemului; transferă cuvinte de comandă, constante de divizare precum şi conţinutul contoarelor, în cazul unei operaţii de citire a lor

**-logica scriere/ citire** conduce întregul transfer de date din interiorul circuitului; are ca intrări semnale de comandă din partea microprocesorului care îi comunică ce fel de operaţii se desfăşoară.

**-RCC**, Registrul de comandă şi control, va prelua cuvintele de comandă transmise de către microprocesor care arată contoarele implicate în operaţiile curente şi modurile de lucru ale acestora (nu poate fi citit)

**-în faza de programare**, contorul este preincărcat cu o constantă iar cuvântul de comandă care îi corespunde îi va fixa modul de lucru
**-fiecare contor** poate lucra în unul din 6 moduri
**-dacă** se numără evenimente, impulsurile care le descriu vor fi preluate de contor la intrarea CLK proprie iar dacă se doreşte generarea de întârzieri atunci la intrarea CLK a unui contor se va lega tactul sistemului; conţinutul contoarelor poate fi citit de microprocessor
**-conţinutul** contoarelor poate fi citit



32. Cum se programează circuitul 8253 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

-fiecare contor al circuitului va fi programat individual, fiind privit, de către microprocesor, ca un port de intrare/ ieşire (ordinea poate fi oricare)

-fiecare contor va fi programat cu un cuvânt de comandă şi cu o constantă de preâncărcare, pe 1 sau 2 octeţi. In cadrul cuvantului de comanda se selecteaza contorul, se selecteaza modul de lucru si modul binar/BCD si se da o comanda.

33. Descrieţi un mod de lucru al unui contor al circuitului 8253.

Modul 3 sau generator de semnale dreptunghiulare:

**-ieşirea** contorului va genera semnal dreptunghiular cu perioada egală cu perioada tactului înmulţită cu valoarea constantei

**-factorul** de umplere al semnalului va fi **1/ 2** dacă constanta este pară iar dacă aceasta este impară, semnalul va avea 1 logic o durată egală cu **(n + 1)T/ 2** şi 0 logic o durată **(n – 1)T/ 2**, unde n este valoarea constantei iar T este perioada tactului;

34. Câte linii sunt necesare pentru un transfer paralel? Justificaţi.

-pentru 2 sisteme e nevoie de **n linii de date**(si anume cati biti transmitem) si o linie de control pentru validare daca s-au transmis respective receptionat datele

35. Ce este circuitul 8255? Prezentaţi caracteristicile sale.

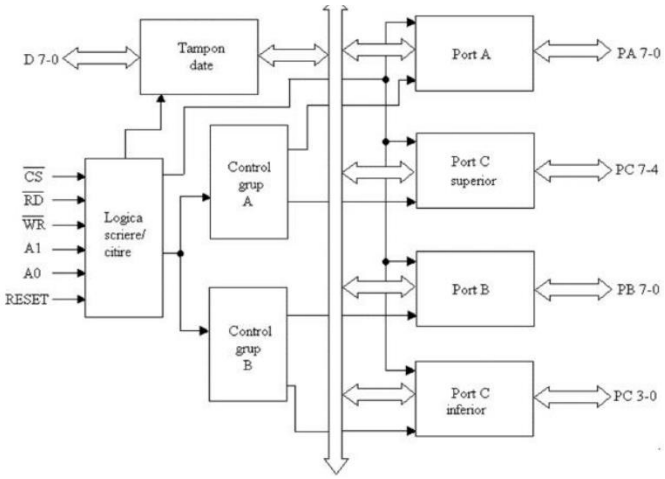
8255 = interfata paralela

-dispune de 24 linii de intrare/ ieşire care pot fi configurate în mai multe feluri în funcţie de modul de lucru ales: -2 grupe de câte 12 linii de intrare sau ieşire, fără semnale de dialog

-2 grupe de câte 8 linii de intrare sau ieşire, cu semnale de dialog sau o grupă de 8 linii bidirecţionale, cu semnale de dialog

-din cele 24 linii de intrare/ ieşire 16 au posibilităţi de memorare iar 8 nu au această facilitate
-comunicarea cu circuitul 8255 se face prin intermediul a 4 adrese de port, corespunzătoare porturilor A, B, C şi portului pentru cuvântul de comandă

36. Prezentaţi şi comentaţi structura internă a circuitului 8255




**-tamponul date** asigură legătura între circuit şi magistrala de date a sistemului: transferă cuvinte de comandă, de stare şi date

**-logica scriere/ citire** are rolul să conducă întregul transfer de date din interiorul circuitului (acest bloc comandă cele 2 jumătăţi ale circuitului: grupul A şi grupul B)

-porturile A, B şi C au câte 8 biţi

**->portul A** poate fi ieşire, în modurile 0, 1 sau 2, cu posibilităţi de memorare sau intrare, în modurile 0, 1 sau 2, cu posibilităţi de memorare doar în modul 1 sau 2

**->portul B** poate fi ieşire, în modurile 0 sau 1, cu posibilităţi de memorare sau intrare, în modurile 0 sau 1, cu posibilităţi de memorare doar în modul 1

**->portul C** are funcţiuni multiple: poate fi ieşire, doar în modul 0, cu posibilităţi de memorare sau intrare, doar în modul 0, fără posibilităţi de memorare; dacă porturile A şi B lucrează în modurile 1 sau 2, atunci ranguri din portul C vor fi folosite pentru semnale de dialog şi întregul port C poate fi folosit pentru a obţine informaţie de stare de la circuit

37. Cum se programează circuitul 8255 (nu este necesară structura cuvintelor ci doar ce anume i se comunică circuitului)?

-fiecare contor al circuitului va fi programat individual cu un cuvânt de comandă şi cu o constantă de preincărcare, pe 1 sau 2 octeţi

-se realizează prin transmiterea unui cuvânt de comandă la adresa portului cuvântului de comandă

*next page*

- mai multe moduri:

**-modul 0**, numit şi mod intrare/ ieşire, pentru porturile A, B şi C

**-modul 1**, numit şi mod intrare/ ieşire cu dialog, pentru porturile A şi B

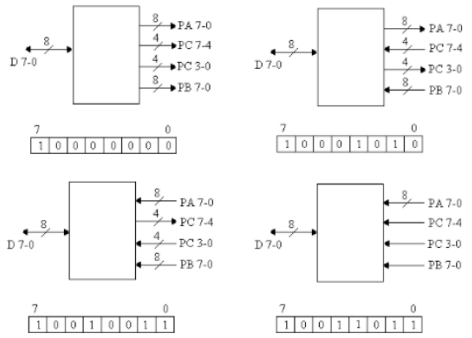
**-modul 2**, numit şi mod bidirecţional cu dialog, doar pentru portul A

## 38. Descrieţi unul din modurile de lucru cu dialog ale circuitului 8255.

Modul 0 (mod intrare/ ieşire)
-se foloseşte pentru operaţii simple de intrare/ ieşire fără dialog.

Caracteristicile modului sunt următoarele:
- se pot comanda 2 porturi pe 8 biţi şi 2 porturi pe 4 biţi;
- oricare port poate fi intrare sau ieşire;
- un port ieşire are posibilităţi de memorare iar un port intrare nu memorează datele;
- există 16 configuraţii posibile;
- pentru a transmite date la portul selectat se foloseşte o instrucţiune de ieşire;
- pentru a prelua date de la portul selectat se foloseşte o instrucţiune de intrare

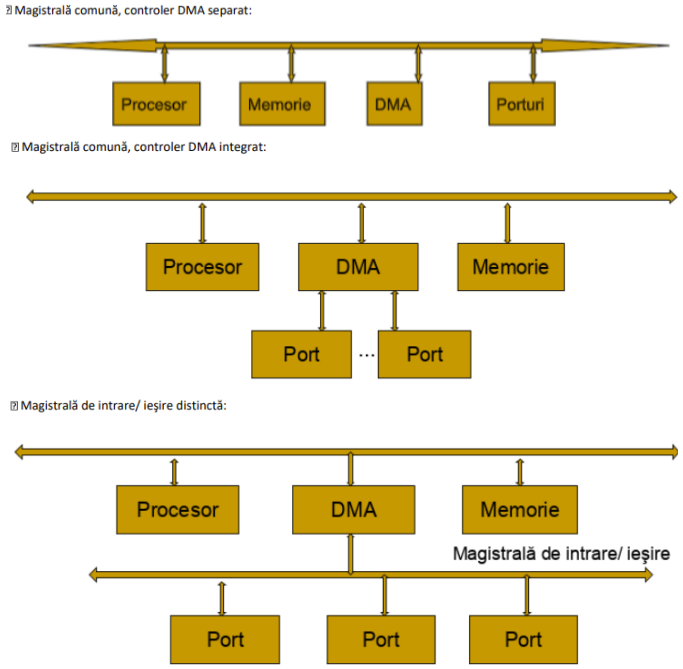
4 configuraţii posibile cu porturile A, B şi C în modul 0 şi cuvintele de comandă corespunzătoare:




## 39. Care sunt posibilităţile de conectare a porturilor la o UC cu microprocesor?

**-intrare/ ieşire programabilă**: transferul se desfăşoară prin intermediul UC; foloseşte intensiv timpul UC
**-intreruperi**: procesorul este întrerupt la transferul fiecărui octet; multe întreruperi care nu întotdeauna pot fi acceptate; rată de transfer limitată
**-accesul direct la memorie (DMA)**: transfer direct memorie – periferic sau periferic – periferic sau memorie – memorie (neutilizat pentru că este mai rapid prin UC); nu implică UC dar cere hardware suplimentar conectat pe magistrale

## 40. Prezentaţi 3 configuraţii DMA. Caracteristici




## 41. Descrieţi comunicarea UC – controler DMA – periferic.

**-controlerul DMA** are mai multe canale și pe fiecare canal se află o intrare DMA request (DREQ) pe care perifericul o poate accesa
**-ca răspuns**, controlerul DMA activează intrarea HRQ spre intrarea HOLD a procesorului, anunțând-ul astfel că un alt dispozitiv dorește acces la magistrală și trebuie să își treacă magistralele în a treia stare și să dezactiveze semnalele de comandă
**-procesorul** activează semnalul HLDA prin care anunță DMA-ul că a cedat accesul la magistrală
**-DMA** anunță perifericul prin intermediul semnalului DACK că cererea sa DREQ a fost acceptată și începe transferul
**-după încheierea** transferului DMA se decuplează de la magistrală și dezactivează semnalul HRQ, astfel procesorul este anunțat că DMA nu mai are nevoie de magistrale

42. Ce este circuitul 82C37A? Prezentați caracteristicile sale

= o variantă mai modernă a clasicului 8237A

**-dispune** de 4 canale independente

**-poate** fi cascadat pentru a obţine oricâte canale

**-control individual** (activare/ dezactivare şi polaritate) asupra fiecărei cereri DREQ şi fiecărui răspuns DACK

**-permite** transfer memorie – memorie

**-rată de transfer** ridicată: până la 4 MO/ sec. sau până la 6.25 MO/ sec. în funcție de frecvența tactului

**-asigură** incrementarea sau decrementarea adresei

**-se foloseşte** cu un registru extern pentru jumătatea mai semnificativă a adresei

**-poate functiona** în mai multe moduri

**-compatibil** TTL/ CMOS

43. Descrieți întreruperile externe

-sunt provocate de evenimente externe microprocesorului care cer atenţie imediată din partea acestuia
-cel care cere întreruperea trebuie să:
**->**Ţină cererea activată până când microprocesorul răspunde
**->**Se identifice atunci când microprocesorul o cere
Pot exista cereri simultane din partea mai multor surse => prioritizare: **-Fie** cu o logică de prioritizare: Serială (“daisy – chain”) sau Paralelă;
**-Fie** cu un PIC; Prioritizarea poate fi: fixă; programabilă sau rotativă

44. Descrieți întreruperile interne

**-se găsesc** la microprocesoarele peste 8 biţi şi la toate microcontrolerele
**-se numesc** şi excepţii sau traps la unele microprocesoare
**-provocate** de cauze interne procesorului
-**la microcontrolere** pot fi mascate, la microprocesoare nu
**-2 tipuri** de cauze (la microprocesoare): Evenimente interne speciale sau Instrucţiuni dedicate (se mai numesc şi întreruperi software)
**- intreruperi interne** provocate de evenimente special pot fi generate înainte de execuţia unei instrucţiuni sau dupa executia unei instructiuni

45. Ce este circuitul 8259? Prezentați caracteristicile sale.

=controlerul pentru întreruperi (PIC) 8259A
-poate gestiona şi prioritiza 8 cereri de întrerupere;
-poate fi legat în cascadă cu alte 8 circuite similare asigurând astfel gestionarea şi prioritizarea a 64 cereri de întrerupere
-posibilitate de mascare individuală a cererilor
-mai multe moduri de gestionare a întreruperilor: Fully nested, Rotating priority, Special mask şi Poll
-necesită 2 - 4 cuvinte de iniţializare şi 4 cuvinte de operare
-generează vectorul de întrerupere asociat cererii luată în considerare de processor

46. Cum se face și la ce folosește legarea în cascadă a circuitelor 8259?

-se foloseste la sistemul de intreruperi ale PC-ului
-structura acestui mecanism este redată de un 8259 ce servește ca master și alte două 8259 ce servesc ca slave-uri, legate prin liniile CAS0, CAS1, CAS2.
-sursele de întreruperi se leagă la slave-uri, iar ieșirea ~INT a fiecărui slave nu se duce la procesor, ci se duce la master (~INT-ul de la master se duce la processor)
-o configurație în cascadă ca cea prezentată anterior amplifică numărul de întreruperi care poate fi gestionat de system
-numărul maxim de interfațare poate fi 9(1 master și 8 slave-uri), iar numărul maxim de întreruperi e 64

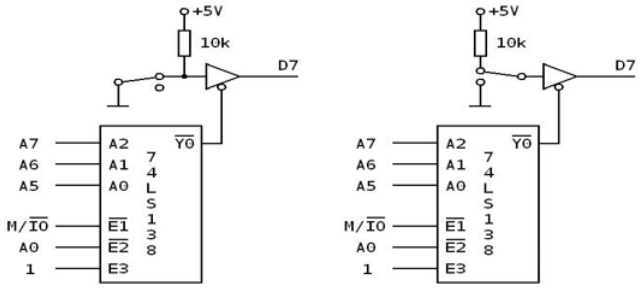
47. Justificați existența unui circuit de memorare (bistabil, registru) în schema de comandă a unui led prin program.

-pe magistrala de date circulă în mod continuu informații, informația se schimbă rapid
-ca să vedem un LED luminând, avem nevoie ca acesta să lumineze cel puțin 100ms
-o comandă atât de lungă nu poate să fie trimisă pe magistrală de date, deoarece nu poate să mențină activă o asemenea comandă pentru o perioadă atât de mare
=> avem nevoie de un circuit care memorează, adică un bistabil, care servește ca un port de ieșire.

Secvenţa ca LED – ul să lumineze este:

```
MOV     AL,00H
OUT     00H,AL
```

48. Descrieți o soluție pentru citirea stării unui comutator prin program




-dacă lamela este în poziția prezentată în figura 1, codul citește 0 logic(pentru ca borna a fost legată la masă)
-dacă lamela pleacă și ajunge pe cealaltă bornă, codul va citi 1 logic(de la alimentare prin rezistență).

Secvenţa pentru soluţie:

```
IN   AL,00H
AND        AL,80H
JZ   SUS ; ramura corespunzătoare poziţiei din figură
         ; ramura corespunzătoare poziţiei contrare
```

49. Care este diferența între arhitectura și microarhitectura unui microprocesor?

**-Arhitectură**: setul de instrucțiuni, registrele, structura datelor în memorie; sunt informații accesibile programatorului;
**-Microarhitectură**: implementarea arhitecturii pe suportul fizic; este îmbunătățită continuu.

50. Dați exemple de arhitecturi ale seturilor de instrucțiuni ale microprocesoarelor. Caracteristici.

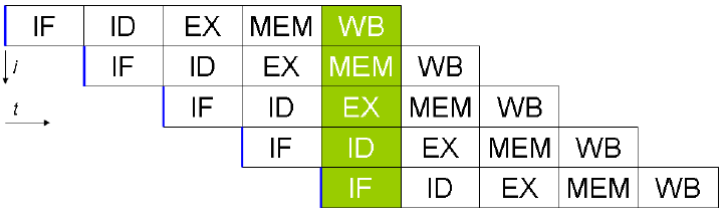
- RISC (Reduced Instruction Set Computer)
  - Instrucțiuni simple, scurte, cu durată mică de execuție dar și cu efect redus;
  - Număr redus de moduri de adresare, instrucțiuni pe 1 sau puține cicluri, compilatoare mai simple, viteză mai mare;
  - Exemple: PowerPC, ARM, SPARC;
- VLIW (Very Long Instruction Word)
  - Instrucțiuni lungi, pe mai multe cuvinte;
  - Dacă procesorul este multicore, se pot grupa mai multe instrucțiuni, 1/core, pentru a rezulta o instrucțiune lungă;

51. Descrieți evoluția soluțiilor implementate în microprocesoare pentru execuția instrucțiunilor (fără hyperthreading).

**Procesoare cu execuție secvențială:**

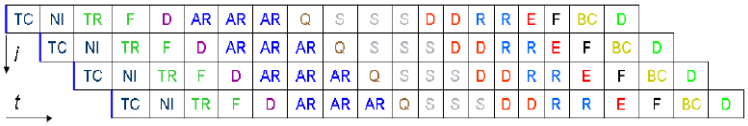
-hardware ineficient folosit, viteză mică;
-simplitate, ușor de stabilit durata secvențelor de cod.

**Procesoare cu bandă de asamblare (pipeline):**



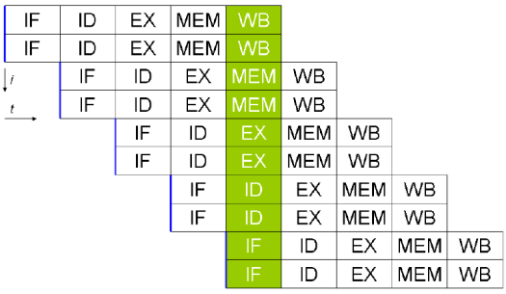

-rata de execuție crește de 5 ori (banda de asamblare are 5 nivele);
-hardware eficient folosit; hardware complex;
-latența este dată de cel mai lent nivel.

**Procesoare cu superpipeline: Pentium 4 cu pipeline cu 20 nivele**




-nivelele mai lente sunt divizate în nivele cu latență mai mică;
-hardware complex.

**Procesoare superscalare:**




-au un singur nucleu dar mai multe resurse de execuție (multiple ALU, multiple FPU etc.);
-execută simultan mai multe instrucțiuni.

52. Care este cauza limitării eficienței benzii de asamblare? Prezentați soluții pentru creșterea eficienței benzii de asamblare.

-scade la apariția instrucțiunilor care rup secvențialitatea unui program: salturi, apeluri, întreruperi; pierderea este mare la apariția instrucțiunilor de salt sau apel condiționat

Soluții: **-execuția speculativă**: se ghicește ramura unui salt/apel condiționat care va fi continuată; în gazul ghicirii eronate, banda trebuie golită; în cazul ghicirii corecte, nu se pierde timp

**-intârzierea execuției**: după instrucțiunea de salt/apel condiționat se plasează o instrucțiune care va fi executată indiferent de ramura care va continua; dacă nu sunt dependențe de date, această instrucțiune poate fi NOP; se câștigă timp pentru ca instrucțiunea de salt/apel condiționat să stabilească ramura pe care va continua

**-predicția ramurii**: se ghicește ramura care se va executa dar nu aleator ci bazat pe anumite considerente, de obicei istoria salturilor

53. Care sunt diferențele principiale între microprocesoarele unicore, multimicroprocesoare, microprocesoarele multitasking și cele multicore?

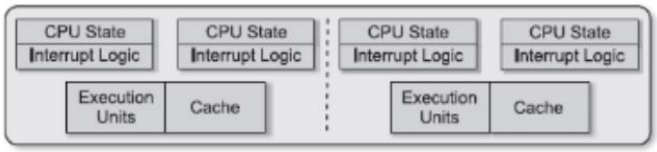
**Microprocesoare unicore**
-execuție secvențială a instrucțiunilor
-facilități: pipeline, out-of-order execution (instruction level parallelilsm)
-performanța limitată de interdependențele între instrucțiuni
-performanța pipeline-ului limitată de instrucțiunile care modifică secvențialitatea

**Multimicroprocesoare:** sisteme cu mai multe microprocesoare + circuite, cu acces comun la resurse; Problemă: accesul la resursele comune;

**Microprocesoare multitasking** (multithreading)
-un unic microprocesor fizic este văzut de software ca mai multe microprocesoare logice; Fiecare microprocesor logic execută un task; Problemă: comutarea taskurilor;

**Microprocesoare multicore:** mai multe microprocesoare fizice (core=nucleu) execută fiecare câte un task

54. Prezentați schema bloc a unui microprocesor multicore cu hyperthreading

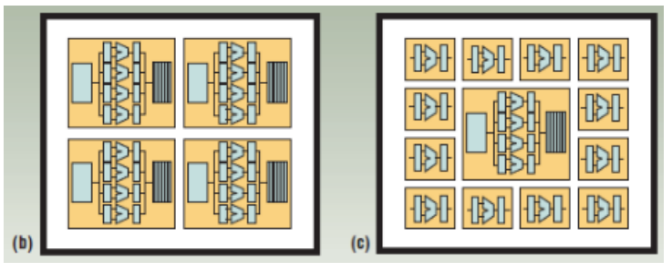


F) Multi-core with Hyper-Threading Technology

55. Ce arată legea lui Amdahl?

Legea lui Amdahl: G. Amdahl a considerat că orice program paralel are o componentă secvenţială care nu poate fi paralelizată, S, şi o parte complet paralelizabilă, P
-timpul de execuţie al programului pe un procesor unicore va fi **S + P** iar timpul de execuţie pe un processor cu n nuclee va fi **S + P/ n**; atunci FA va fi:
Speedup (n) =
$(S + P)/(S + P/n) = 1/((1 - P) + P/n) = 1/(S + P/n) \leq 1/S$
adică creșterea de viteză este limitată de porțiunea din cod neparalelizată, indiferent de numărul de nuclee;

56. Prezentați structura unui microprocesor multicore simetric și a unuia asimetric

Simetrice: toate nucleele sunt la fel (resurse, performanțe, cost);

Asimetrice: nuclee diferite (resurse, performanțe, cost);